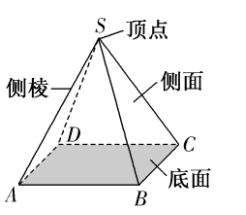


26 棱锥和圆锥

班级_____姓名_____学号_____

知识解读

1、棱锥

定义	有一个面是_____或_____形，且不在这个面上的棱都有_____，这样的多面体叫做 棱锥 ；	
图示及相关概念	 记作：棱锥 $S-ABCD$	棱锥的底面：这个三角形或平面多边形； 棱锥的侧面：其余的面； 棱锥的侧棱：不在底面上的棱； 棱锥的顶点：所有侧棱的公共点； 棱锥的高：顶点到底面的距离
分类 1	按照底面多边形的边数，棱锥可以分别称为三棱锥、四棱锥、五棱锥等	
分类 2	如果棱锥的底面是_____，且_____与顶点的连线垂直于底面，那么这个棱锥叫做 正棱锥 ； 斜高： 侧面等腰三角形底边上的高	

正棱锥性质

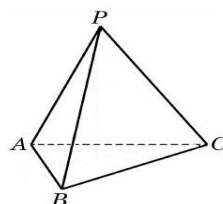
(1) 各侧棱 _____，各侧面都是全等的 _____ 三角形。各等腰三角形底边上的高相等，叫做正棱锥的 _____。

(2) 正棱锥的高、斜高和斜高在底面内的射影组成 一个 _____；正棱锥的高、侧棱、侧棱在底面内的射影也组成一个 _____。

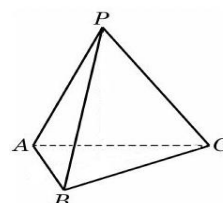
(3) 正棱锥侧棱与底面所成的角都相等，侧面与底面所成的二面角都 _____。

典例分析

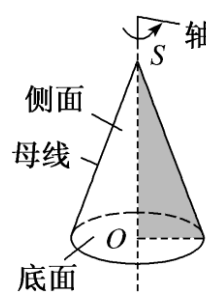
【例 1】 (1) 证明：在正三棱锥中，任意两条异面的棱都相互垂直



(2) 已知正三棱锥 $P-ABC$ 的底面边长为 6，侧棱长为 5，求该正三棱锥的侧棱与底面所成的角。



2. 圆锥

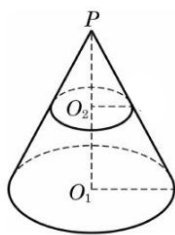
定义	1. 定义：如图，将_____AOS（及其内部）绕其一条_____SO 所在直线_____所形成的几何体叫做圆锥.
图示及 相关概念	 圆锥的轴：旋转轴所在直线； 圆锥的顶点：点S； 圆锥的底面：垂直于轴的边旋转而成的圆面； 圆锥的侧面：直角三角形的斜边旋转而成的曲面； 圆锥的母线：无论旋转到什么位置，不垂直于轴的斜边； 圆锥的高：圆锥的顶点到底面间的距离；

圆锥性质

- (1) 平行于底面的截面都是_____，大小不一.
- (2) 过轴的截面（轴截面）是全等的_____.
- (3) 圆锥有_____条母线，所有母线相交于_____，母线与轴的夹角都_____.

问题：想象一下，圆锥的侧面沿一条母线剪开后是什么图形？_____

★棱锥和圆锥统称为锥体；

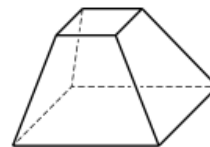


典例分析 【例2】 如图，用平行于圆锥 $P-O_1$ 底面的平面截这个圆锥，得到一个小圆锥 $P-O_2$ ．如果这两个圆锥的高分别是 h_1 、 h_2 ，求这两个圆锥的底面面积之比.

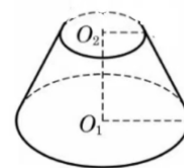
总结：平行于底面的截面和底面面积之比，等于顶点到截面和顶点到底面距离之比的_____

(三) 台体

1. 定义 (1) 棱锥被一个平行于底面的平面所截，截去一个小棱锥后剩下的几何体称为_____；特殊地，由正棱锥截得的棱台称为_____



(2) 圆锥被一个平行于底面的平面所截，那么截去一个小圆锥后剩下的几何体称为_____ . (3) **棱台和圆台统称为**_____



2. 圆台的形成

(四) 柱锥台之间的关系

一、填空题

1. 正三棱锥的侧棱长为 2, 高为 1, 则该正三棱锥的底面周长为_____.
2. 若母线长是 4 的圆锥的轴截面面积是 8, 则该圆锥的高是_____.
3. 如果三棱锥 $S-ABC$ 的底面是等边三角形, 侧棱与底面所成角都相等, 且顶点 S 在底面的射影 O 在 $\triangle ABC$ 内, 那么 O 是 $\triangle ABC$ 的_____.
4. 一棱锥被平行于底面的平面所截, 若截面面积与底面面积之比为 $1:3$, 则此截面把一条侧棱分成的上下两线段之比为_____.
5. 给出下列命题: ① 底面是正多边形的棱锥是正棱锥; ② 侧棱都相等的棱锥是正棱锥; ③ 侧棱和底面成等角的棱锥是正棱锥; ④ 侧面和底面所成二面角都相等的棱锥是正棱锥, 其中正确命题的个数是_____.

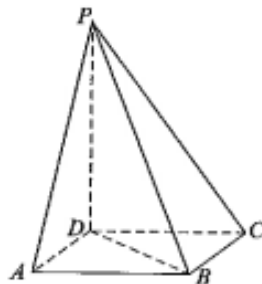
二、选择题

6. 用一个平面去截一个四棱锥, 截面形状不可能的是 ()
A. 四边形; B. 三角形; C. 五边形; D. 六边形.
7. 一个三棱锥, 如果它的底面是直角三角形, 那么它的三个侧面 ()
A. 必定都不是直角三角形; B. 至多有一个直角三角形;
C. 至多有两个直角三角形; D. 可能都是直角三角形.
8. 已知三棱锥 $D-ABC$ 的三个侧面与底面全等, 且 $AB=AC=\sqrt{3}$, $BC=2$, 则以 BC 为棱, 以面 BCD 与面 BCA 为面的二面角的大小是 ()
A. $\frac{\pi}{4}$; B. $\frac{\pi}{3}$; C. $\frac{\pi}{2}$; D. $\frac{2\pi}{3}$.

三、解答题

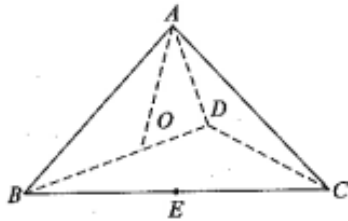
9. 四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是边长为 6 的正方形, $PD \perp$ 平面 $ABCD$, $PD=8$.

- (1) 求 PB 与平面 $ABCD$ 所成角的大小 (结果用反三角函数值表示);
- (2) 求异面直线 PB 与 DC 所成角的大小 (结果用反三角函数值表示).



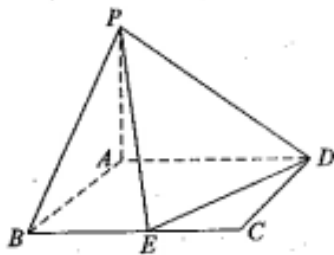
10. 四面体 $ABCD$ 中, O, E 分别是 BD, BC 的中点, $CA = CB = CD = BD = 2, AB = AD = \sqrt{2}$.

- (1) 求证: $AO \perp$ 平面 BCD ;
 (2) 求二面角 $A-DC-B$ 的大小。



11. 如图, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 矩形 $ABCD$ 的边长 $AB = 1, BC = 2, E$ 为 BC 的中点.

- (1) 证明: $PE \perp DE$;
 (2) 如果 $PA = 2$, 求异面直线 AE 与 PD 所成角的大小。



12. 如图, SA, SB 是圆锥 SO 的两条母线, O 是底面圆的圆心, 底面圆半径为 10, C 是 SB 的中点, $\angle AOB = 60^\circ$, AC 与底面所成角的大小为 45° , 求 $\triangle SAB$ 的面积.

